

岭南师范学院《高等数学I》

2021-2022学年第一学期期末试卷

一、判断题 (4×10 = 40分)

1. 对坐标的曲线积分与路线方向有关. ()

2. 两类曲线积分可以互化. ()

3. 求 $\iint_{\Sigma} z^2 dx dy$, 其中 Σ 为曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 外侧.

解: $\iint_{\Sigma} z^2 dx dy \xrightarrow{\text{对称性}} 2 \iint_{\Sigma_{\text{上半球面}}} z^2 dx dy = \neq 0$. ()

4. 设 $I = \int_{x^2+y^2=a^2} x dy$, 由于积分曲线关于 y 轴对称, 被积函数是 x 的奇函数, $\therefore I=0$. ()

5. $f(x) = (x+1, \frac{x^2-9}{x}, x^3)$ 在点 $x=3$ 处连续. ()

6. $(x^2 - y^2)dx + 2xydy$ 是某一个函数的全微分. ()

7. 设函数 $f(u)$ 可导, c 为 xoy 平面上任意闭曲线, 则

$$\int_c f(x^2 + y^2)(x dx + y dy) = 0. \quad ()$$

8. 格林公式只适用于单连通区域. ()

9. $F = ((xy + y^2z), xy^2, z^3)$ 不是有势场. ()

10. 设 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的外侧, 则 $\iint_{\Sigma} z dx dy = 0$. ()

二 (12 分)、设 L 为取正向的圆周 $x^2 + y^2 = 9$, 则曲线积分

$$\int_L (2xy - 2y)dx + (x^2 - 4x)dy \text{ 的值.}$$

三 (16 分)、证明双曲线 $xy=a^2$ 在任意点的切线与两坐标轴组成的三

角形面积等于一个常数.

四(16 分)、计算 $\int_{\Gamma} (y-z)dx + (z-x)dy + (x-y)dz$, 其中 Γ 为椭圆 $x^2 + y^2 = 1$, $x+z=1$, 从 x 轴正向看去, 这椭圆是取逆时针方向.

五(16 分)、求向量场 $A = (x-z)i + (x^3 + yz)j - 3xy^2k$ 沿闭曲线 Γ (依逆时针方向) 的环量, 其中 Γ 为圆周 $z = 2 - \sqrt{x^2 + y^2}, z = 0$.